언리얼 엔진4
블루프린터와 액터

상명대학교
게임학과
담당교수: 김석규

스태틱 메시

■ 스태틱 메시 (Static Mesh)

- 형태가 변형되지 않는 고정된 메시

■ 스켈레탈 메시 (Skeletal Mesh)

- 움직이면서 형태가 변형되는 메시
- 스켈레톤이라 불리는 기준 뼈대를 중심으로 움직임을 줄 수 있으며 주로 캐릭터를 표현하는데 사용

■ 모델링 소프트웨어

- 3DSMAX, MAYA, BLENDER

스태틱 메시 제작

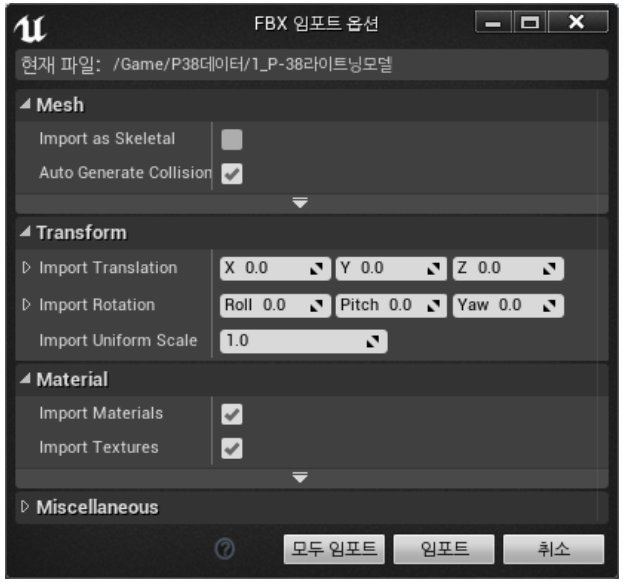
■ 메시와 머티리얼을 사용해 표현

■ 스태틱 메시 구축 단계

- ➢ 외부 모델링 소프트웨어에서 FBX 파일을 불러서 메시 제작
- ➢ 언리얼 엔진에서 텍스처 이미지를 사용해 머티리얼을 제작하고 이를 메시 표면에 설정

스태틱 메시 제작

- 1_스태틱메시모델링과텍스처파일 이용
- 콘텐츠 브라우저 > P38 데이터 폴더 작성
  - FBX 파일 드래그
  - 또는 P38 데이터 오른쪽 클릭
    - 새 에셋 > Game/P38데이터에 임포트

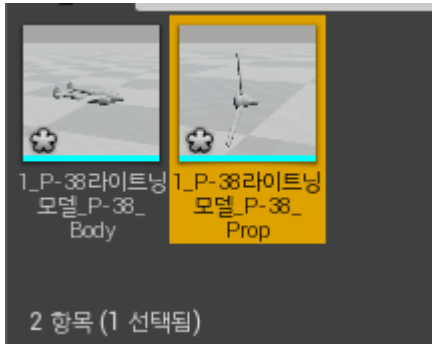


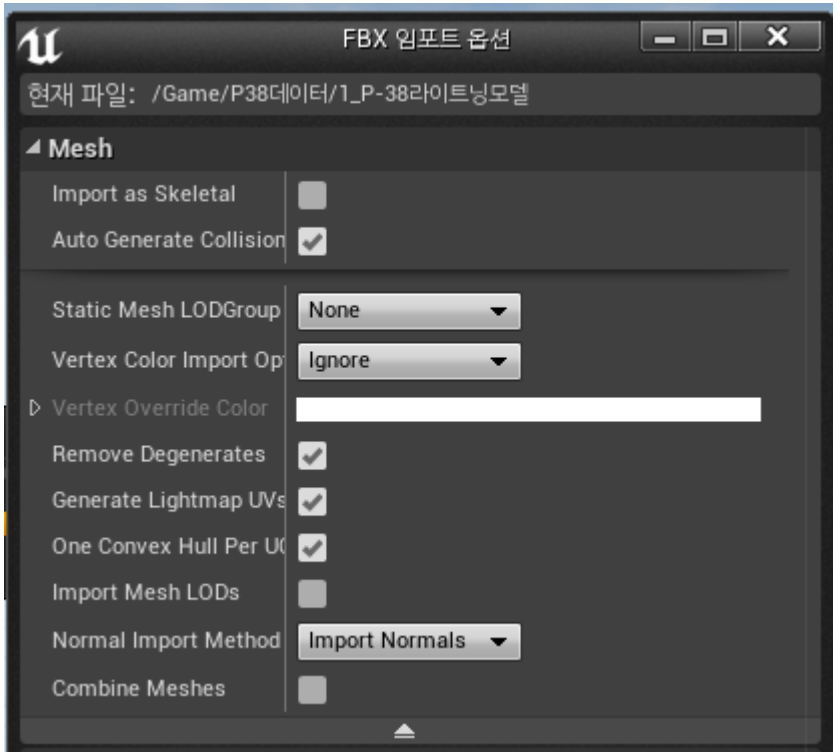
스태틱 메시 제작

■ 고급 탭

- ➢ Combine Meshes 옵션 체크 제거

■ 임포트





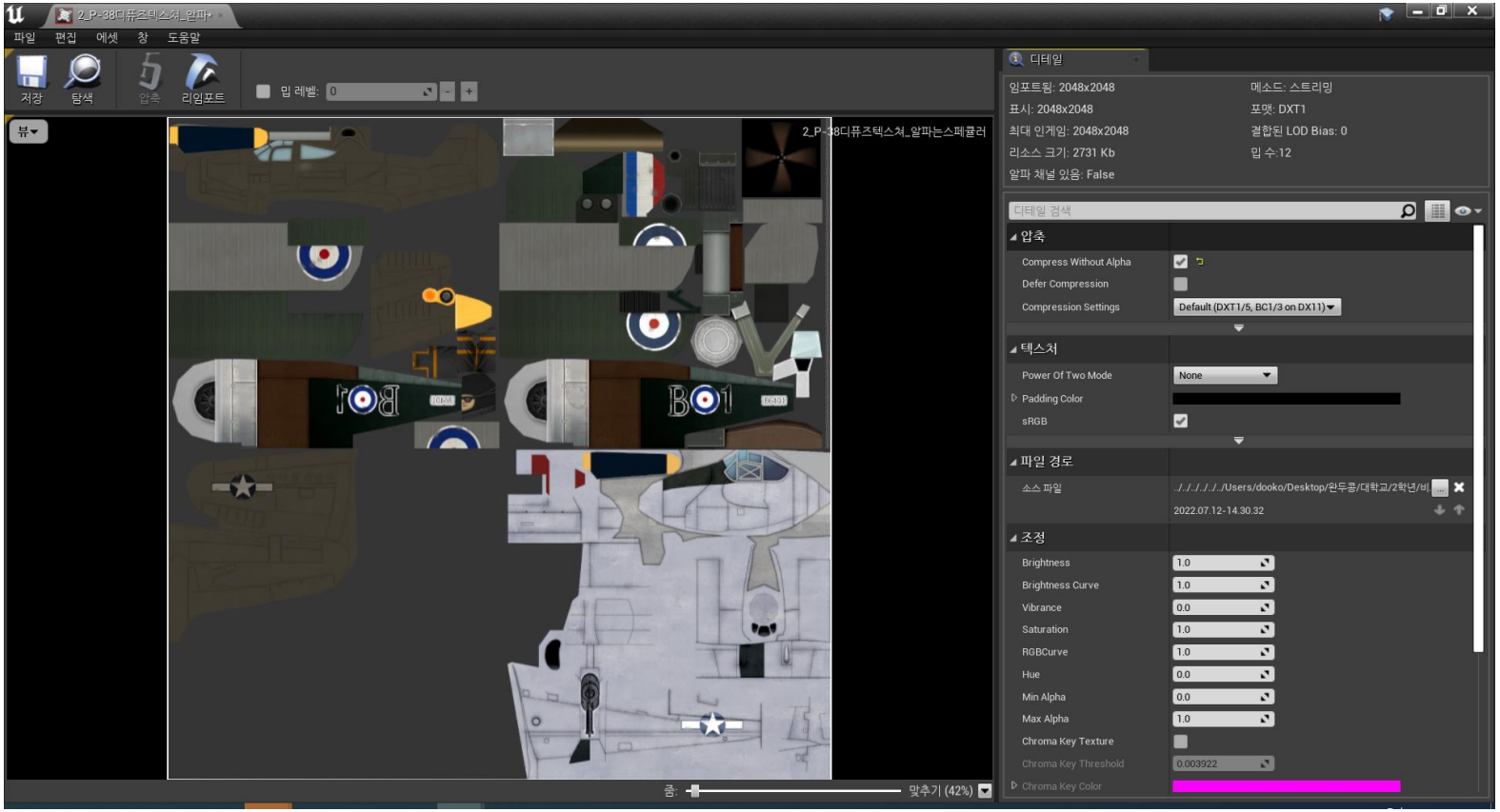
스태틱 메시 제작

■ 텍스처 불러들이기

- 2_P-38디퓨즈텍스쳐_알파는스페큘러.tga
  - 비행기의 기본 색상과 반사도
- 3_P-38노멀맵텍스쳐.tga
  - 비행기 표면의 수직 방향 정보

스태틱 메시 제작

■ 텍스처 애셋 더블 클릭



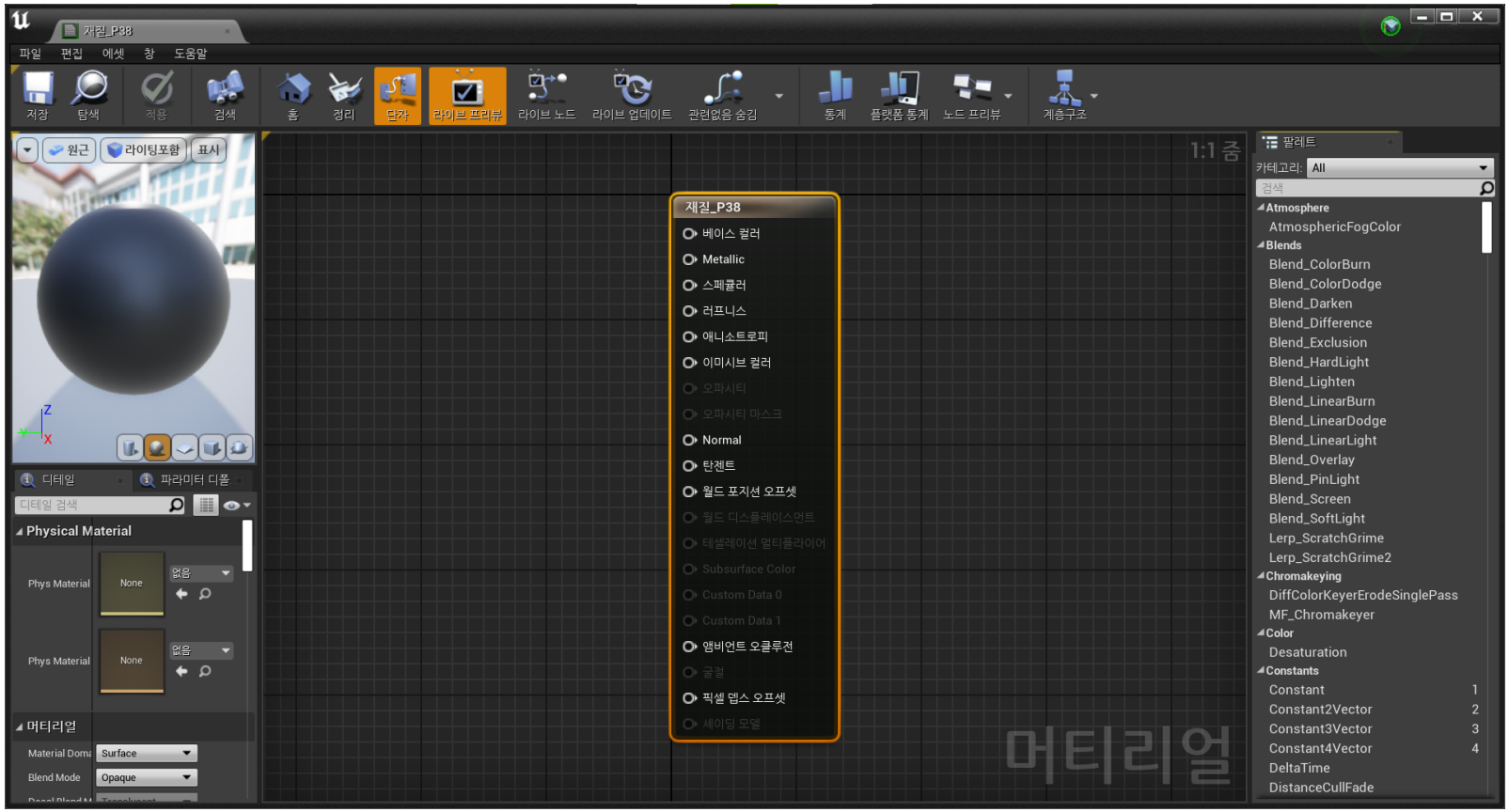
스태틱 메시 제작

■ 머티리얼 생성

- P38데이터 폴더 선택
- 파일 영역에서 오른쪽 클릭
- 머티리얼 선택
- 이름을 재질_P38 이라고 짓고 더블 클릭

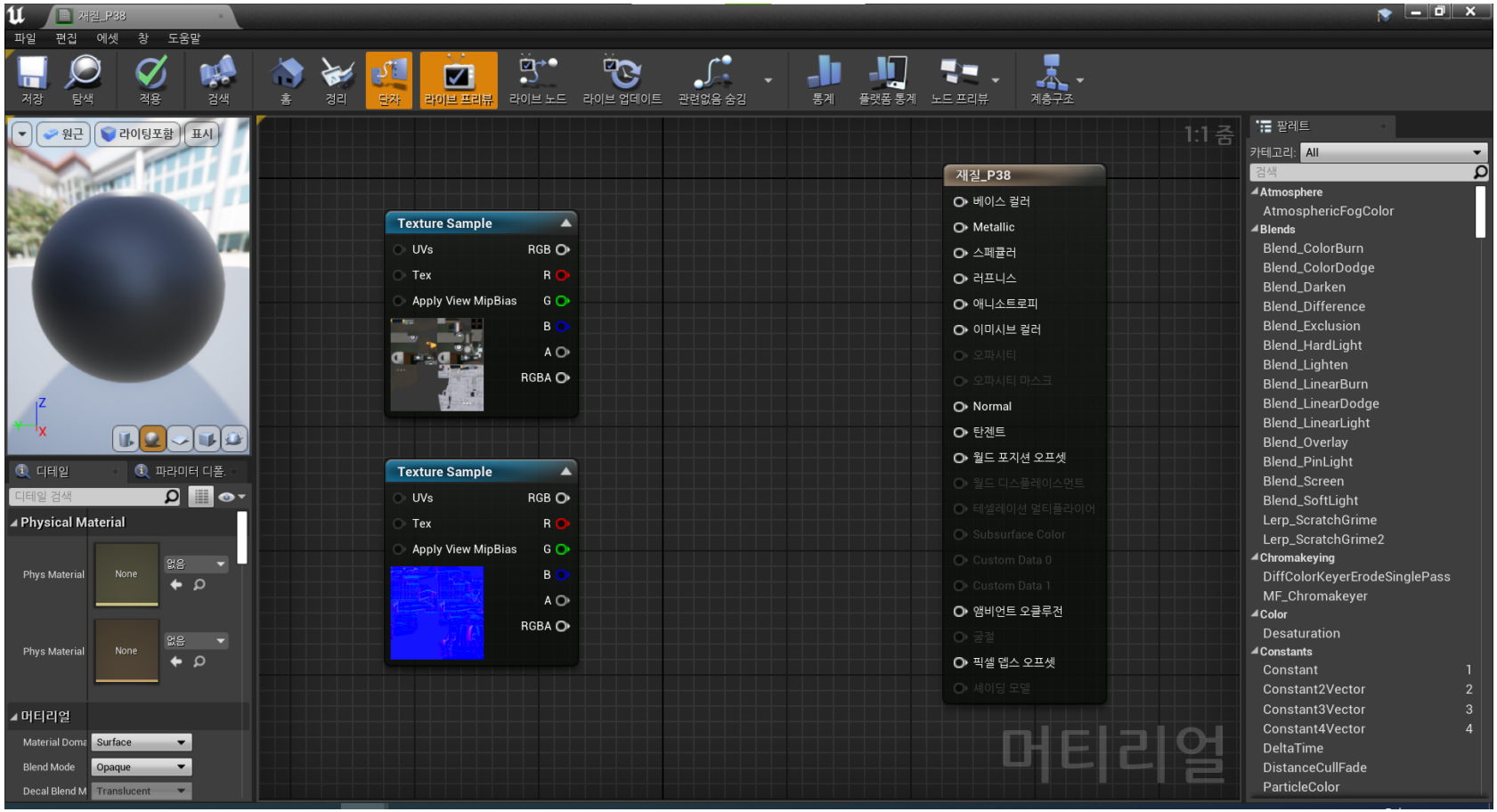
스태틱 메시 제작

■ 머티리얼 에디터



스태틱 메시 제작

■ 텍스처 애셋을 그래프 영역으로



스태틱 메시 제작

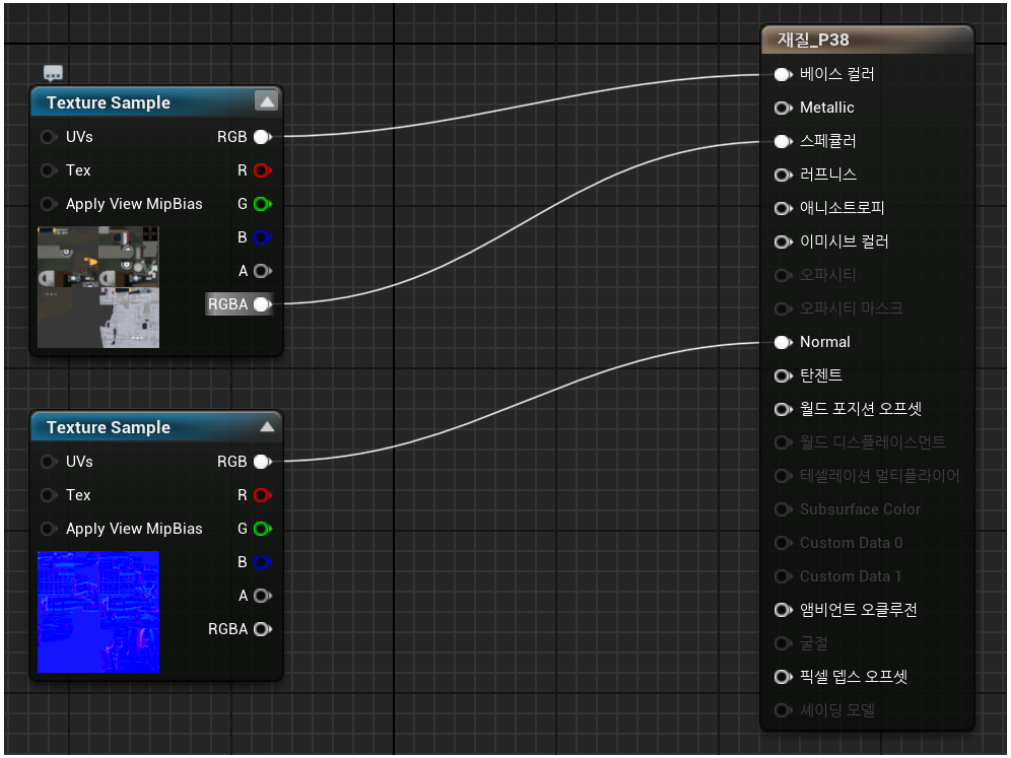
■ 일반 텍스처

- ➢ 베이스 컬러와 스패큘러에 연결

■ 노멀맵 텍스처

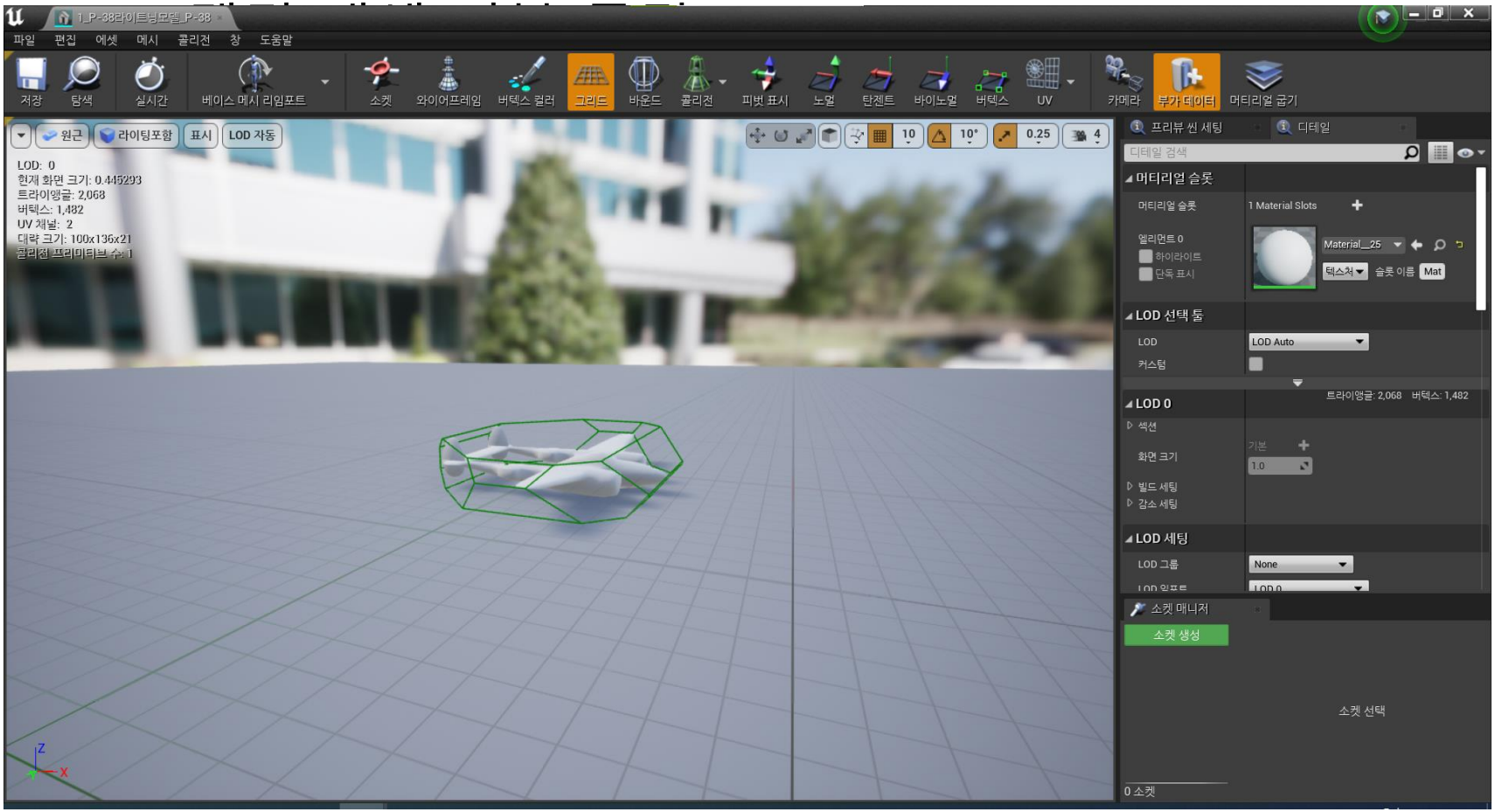
- ➢ Normal에 연결

■ 적용과 저장



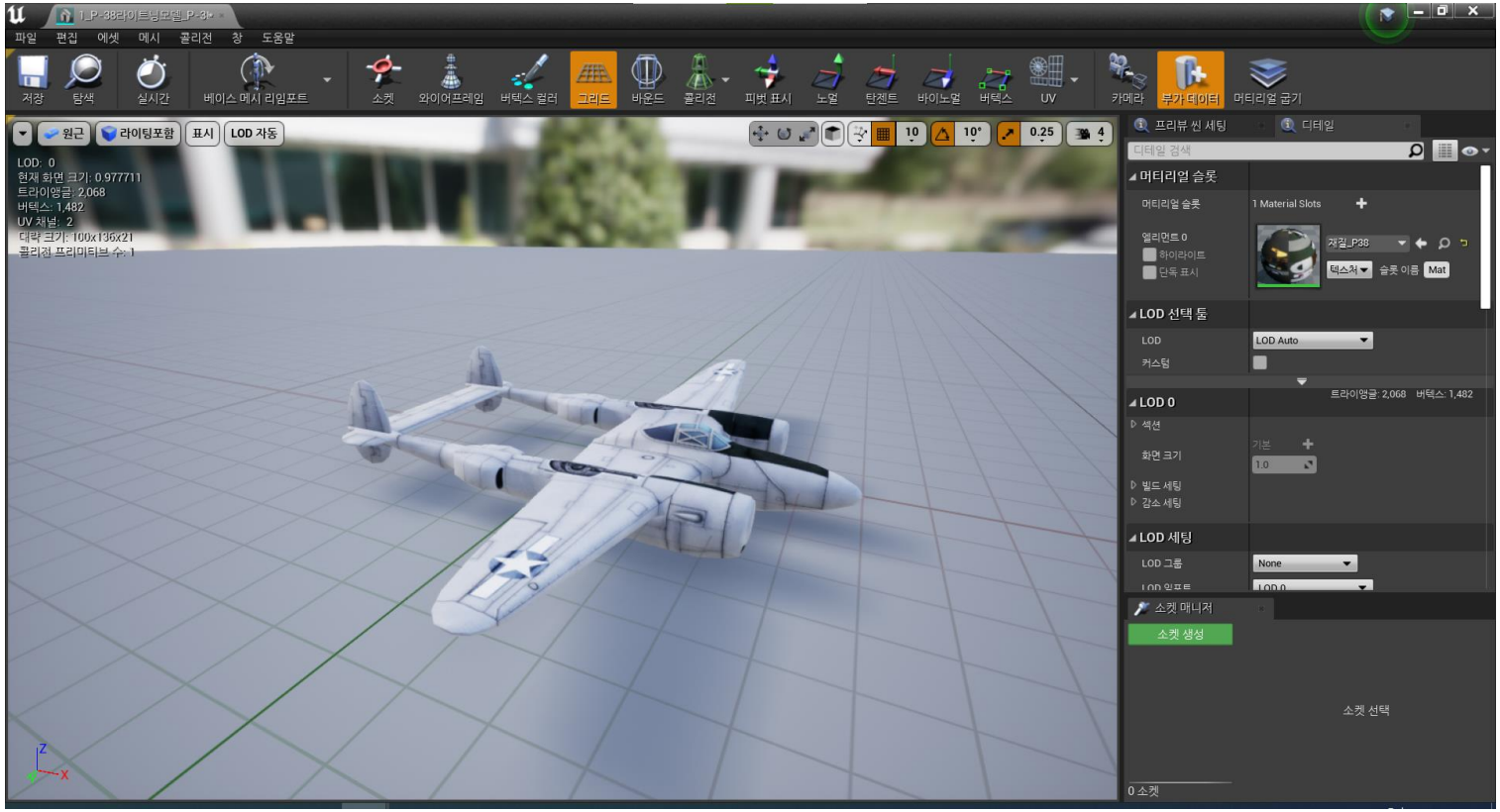
스태틱 메시 제작

■ 스태틱 메시 에디터



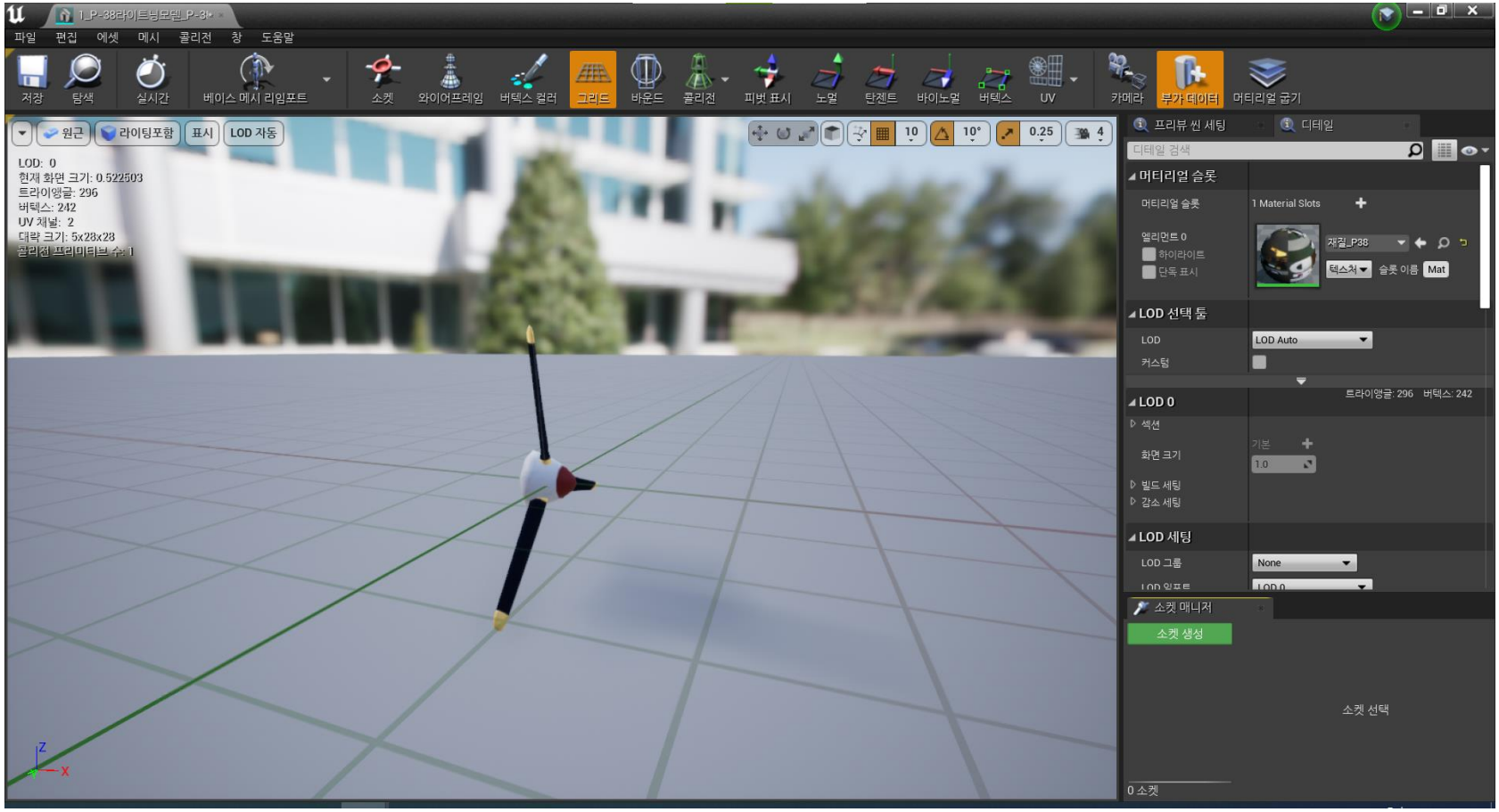
스태틱 메시 제작

- 우측 상단의 WorldGridMaterial 드롭다운 박스 클릭 후 만든 재질 선택



스태틱 메시 제작

■ 프로펠러 애셋에도 동일한 재질 적용



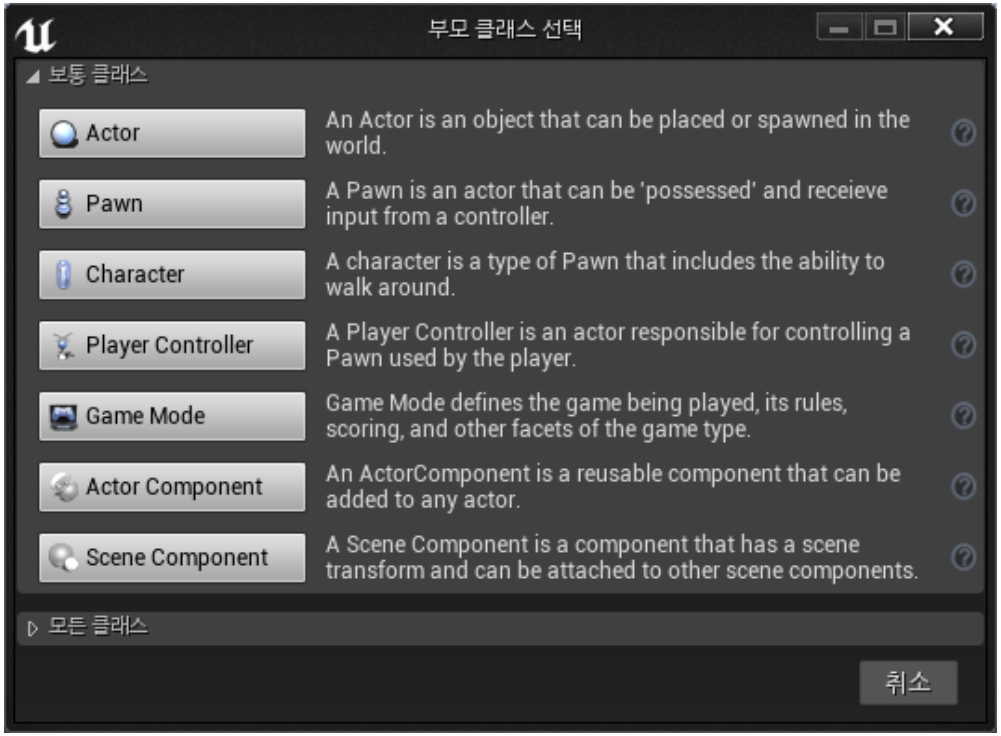
스태틱 메시 제작

■ 저장

- ➢ P38Demo 이름으로 맵을 저장

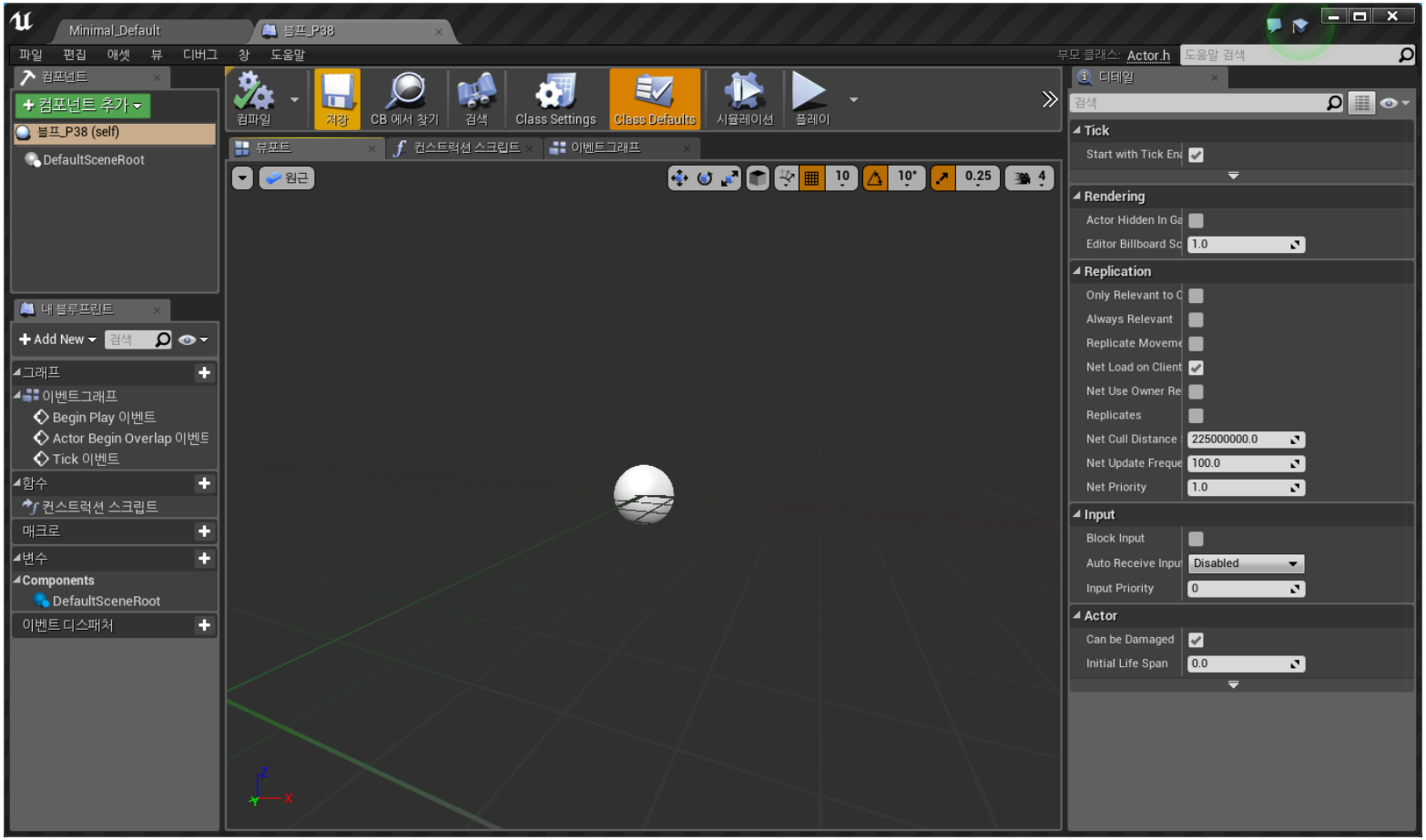
블루 프린트

- 블루프린트를 저장하기 위한 폴더 작성
- 블루프린트 폴더 선택후 마우스 오른쪽 클릭
  - 블루프린트 선택
    - 부모 클래스로 Actor
  - 이름을 블프_P38
  - 블프_P38 더블 클릭



블루 프린트

■ 블루프린트 에디터



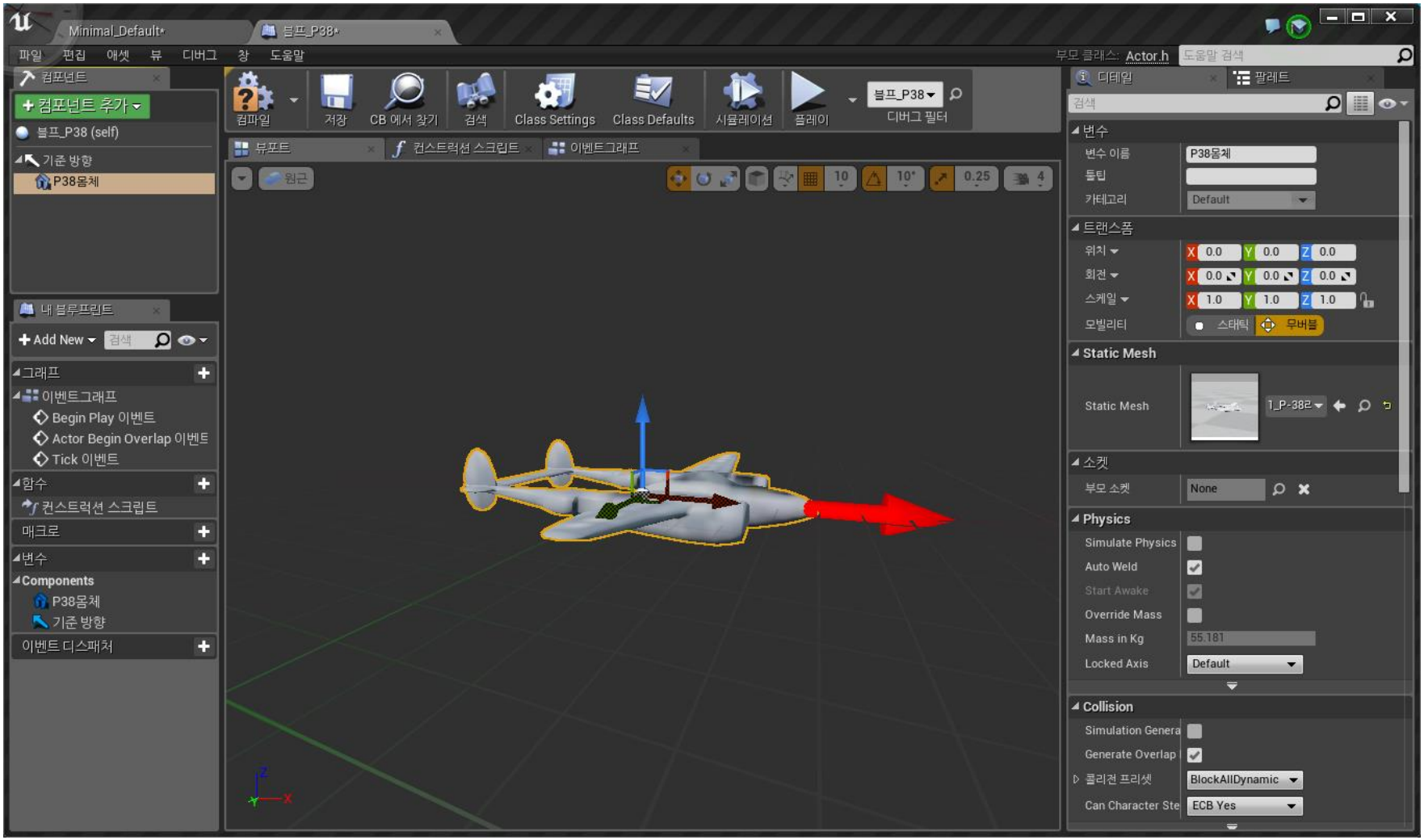
블루 프린트

- 블루프린트 저장
- 블루프린트를 씬에 드래그

컴포넌트 조합

- **루트 컴포넌트 생성**
  - 처음 생성되는 컴포넌트가 루트 컴포넌트
  - Arrow 컴포넌트 사용
  - 컴포넌트 섹션 > 컴포넌트 추가 > Arrow 선택
- **루트 컴포넌트 아래에 Static Mesh 컴포넌트 추가**
  - 이름을 P38몸체
  - 디테일에서 P38 바디 모델 추가

컴포넌트 조합

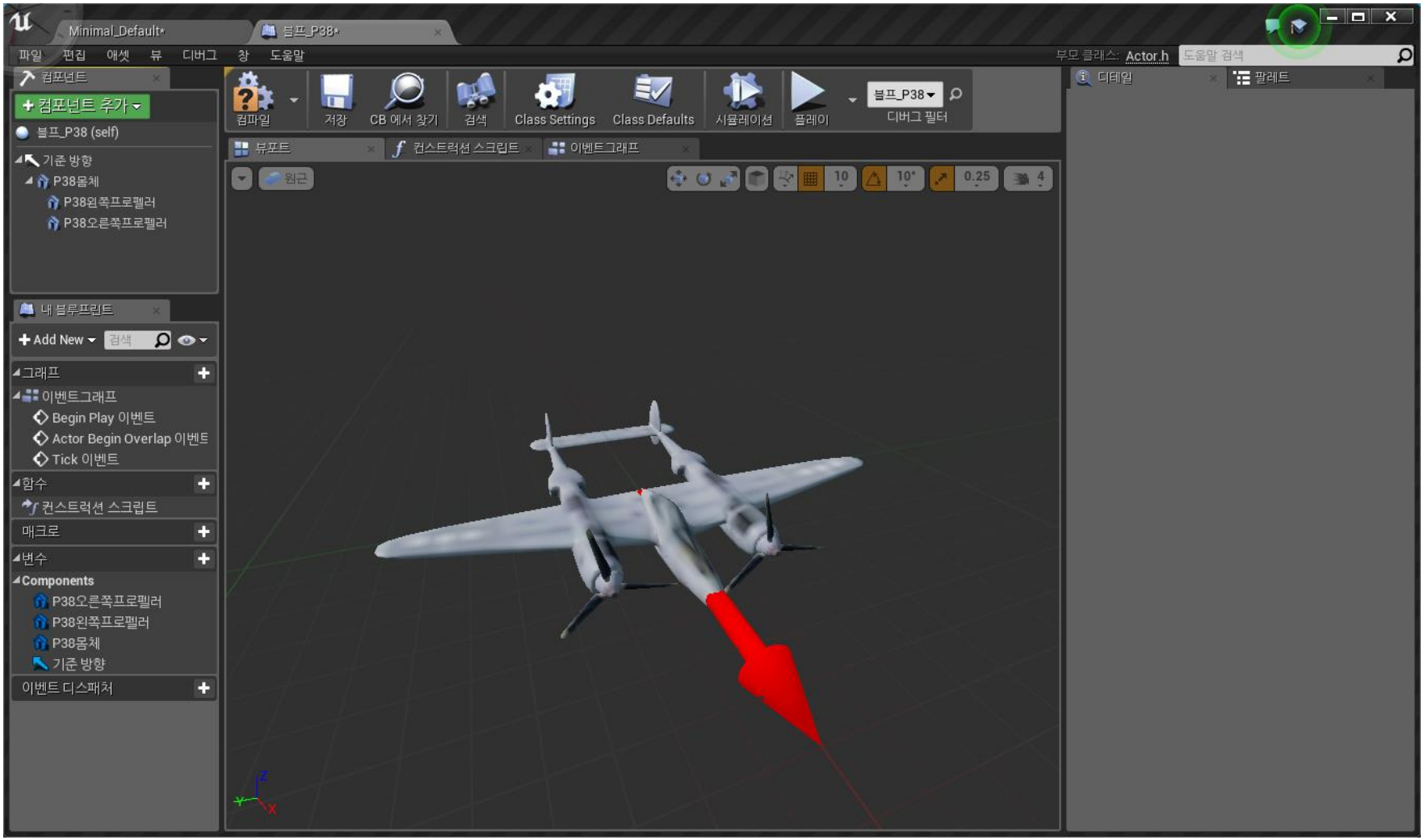

Minimal_Default*
블프_P38*
파일 편집 애셋 뷰 디버그 창 도움말
부모 클래스: Actor.h
도움말 검색
컴포넌트
+ 컴포넌트 추가
블프_P38 (self)
기준 방향
P38몸체
컴파일
저장
CB 에서 찾기
검색
Class Settings
Class Defaults
시뮬레이션
플레이
블프_P38
디버그 필터
뷰포트
컨스트럭션 스크립트
이벤트그래프
원근
내 블루프린트
Add New
그래프
이벤트그래프
Begin Play 이벤트
Actor Begin Overlap 이벤트
Tick 이벤트
함수
컨스트럭션 스크립트
매크로
변수
Components
P38몸체
기준 방향
이벤트 디스패처
디테일
팔레트
검색
변수
변수 이름
P38몸체
툴팁
카테고리
Default
트랜스폼
위치
회전
스케일
모빌리티
스태틱
무버블
Static Mesh
Static Mesh
1_P-38로
소켓
부모 소켓
None
Physics
Simulate Physics
Auto Weld
Start Awake
Override Mass
Mass in Kg
55.181
Locked Axis
Default
Collision
Simulation Genera
Generate Overlap
콜리전 프리셋
BlockAllDynamic
Can Character Ste
ECB Yes

컴포넌트 조합

■ 프로펠러 추가

- Static Mesh 컴포넌트 추가
- 왼쪽
  - 이름은 P38왼쪽프로펠러
  - P38 프로펠러 스태틱메시 선택
  - 위치 : 37.5, -20.7, 1.2
  - P38몸체 아래에 오도록 컴퍼넌트 이동
- 오른쪽
  - 이름은 P38오른쪽프로펠러
  - 위치 : 37.5, 20.7, 1.2

컴포넌트 조합


Minimal_Default*
블프_P38*
파일 편집 애셋 뷰 디버그 창 도움말
부모 클래스: Actor.h
도움말 검색
컴포넌트
+ 컴포넌트 추가
블프_P38 (self)
기준 방향
P38몸체
P38왼쪽프로펠러
P38오른쪽프로펠러
컴파일
저장
CB 에서 찾기
검색
Class Settings
Class Defaults
시뮬레이션
플레이
블프_P38
디버그 필터
디테일
팔레트
뷰포트
컨스트럭션 스크립트
이벤트그래프
원근
내 블루프린트
Add New
검색
그래프
이벤트그래프
Begin Play 이벤트
Actor Begin Overlap 이벤트
Tick 이벤트
함수
컨스트럭션 스크립트
매크로
변수
Components
P38오른쪽프로펠러
P38왼쪽프로펠러
P38몸체
기준 방향
이벤트 디스패처

컴포넌트 조합

- 저장과 컴파일
- 씬에서 플레이

Thank You